

Fysisk träff och mätning

Stationsförslag med SELV-riggar och dokumentation



Mål och startfråga

Jämföra beräknade värden med kontrollerade mätdata.

Planera och dokumentera en mätning med handledare.

Startfråga

Vilken information visar att en 12 V-utrustning verkligen är en SELV-rigg?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 3.1, 3.2 och 3.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 3.6, 3.7 och 3.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Beräkning före mätning

Förväntat värde kommer från schema, märkdata och angiven modell.

Mätvärde kräver två mätpunkter, instrument och driftläge.

Avvikelse är uppmätt minus förväntat värde.

En slutsats behöver ta hänsyn till tolerans och instrumentets bidrag.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Ramar för stationspasset

Instruktören kontrollerar rigg, strömgräns och instrument. Elevpraktik sker på avsedd SELV-utrustning eller spänningslöst.

Klartecken före energisättning

Omkoppling sker frånskilt. Avbryt vid skada, värme eller osäkerhet.

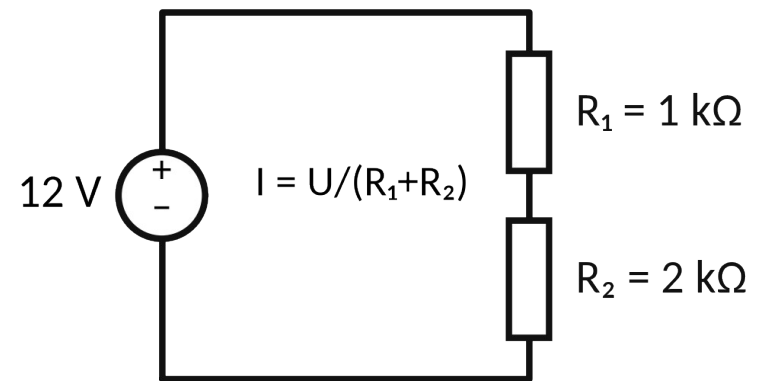
Trefasmätning kräver en avsedd, dokumenterad rigg.

Station A: DC-delare

12 V DC matar 1 k Ω och 2 k Ω i serie.

Förutsäg ström och spänningsfall före mätningen.

$$I = U / (R_1 + R_2)$$



Beräkna I och U_2 i övning 3.2 före mätningen.

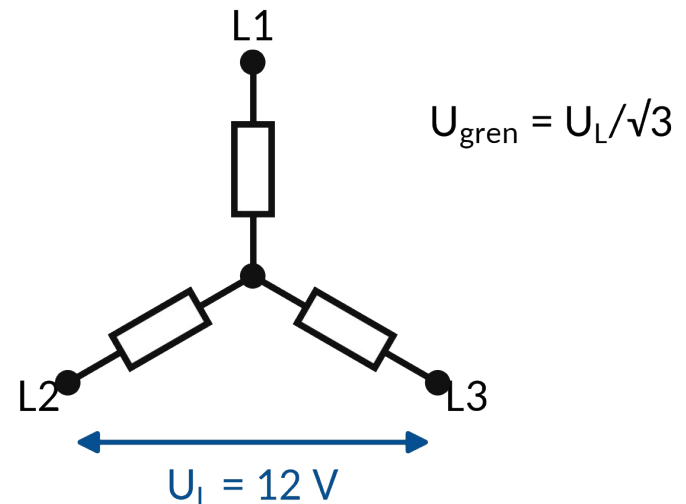
Instruktören granskar mätplan och anslutningar före start.

Station B: AC och trefas

Använd avsedd isolerad AC-källa och lämpligt RMS-instrument.
Mät endast vid riggens dokumenterade mätpunkter.

$$U_{\text{gren}} = U_L / \sqrt{3} \text{ i symmetrisk Y}$$

Förberedelse: övning 3.4 (AC) och 3.5 (trefas).
Saknas trefasrigg: räkna på övningsdata eller i Trefaslabbet och dokumentera det som teori.



Exempel: förutsäg en mätning

En kontrollerad 9 V DC-rigg har 1 k Ω och 2 k Ω i serie. Spänning ska mätas över 2 k Ω .

$$I = U / (R_1 + R_2) \quad U_2 = I \cdot R_2$$

1. $R_{\text{total}} = 3 \text{ k}\Omega$. $I = 9/3 = 3 \text{ mA}$.
2. $U_2 = 3 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 6 \text{ V}$. $U_1 = 3 \text{ V}$.
3. Voltmeter ansluts parallellt över R_2 efter handledarens kontroll.

Kontroll: $3 + 6 = 9 \text{ V}$. Protokollet anger rigg, mätpunkter, instrument och driftläge.

Stöd till övning 3.1

SELV kräver skyddande separation

SELV handlar om hur systemet är skyddat, bland annat om det är skilt från kretsar med högre spänning.

Förutsättningar: Riggen är märkt 12 V, men det finns ingen dokumentation om skyddet. Inget praktiskt moment får bygga på en gissning.

Arbetsgång: Håll isär märkspänning och kontrollerat skydd. Ange vilken dokumentation instruktören måste kontrollera.

Övning 3.1

Kontroll före stationen

En rigg är märkt 12 V men saknar dokumentation om skyddande separation. Kan spänningsvärdet ensamt användas som bevis för SELV?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.2

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2; I = U/R_{\text{total}}$$

$$U_2 = I \cdot R_2$$

1 mA = 0,001 A. En voltmeter mäter mellan två punkter.

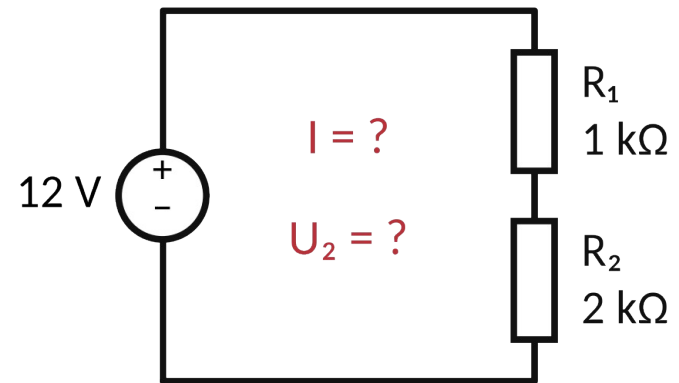
Förutsättningar: Kontrollerad 12 V DC-rigg med $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ och $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ i serie. Räkna med exakta värden.

Arbetsgång: Räkna ut totalresistansen, strömmen och U_2 , och rita voltmetern parallellt över R_2 .

Övning 3.2

Plan för DC-mätning

En kontrollerad 12 V-rigg har 1 k Ω och 2 k Ω i serie. Beräkna strömmen och rita hur en voltmeter ska anslutas för att mäta U_2 .



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.3

$$U_{\text{källa}} - U_1 - U_2 = 0$$

Slinglagen jämför källspänning med summan av spänningsfallen. Alla värden anges i V.

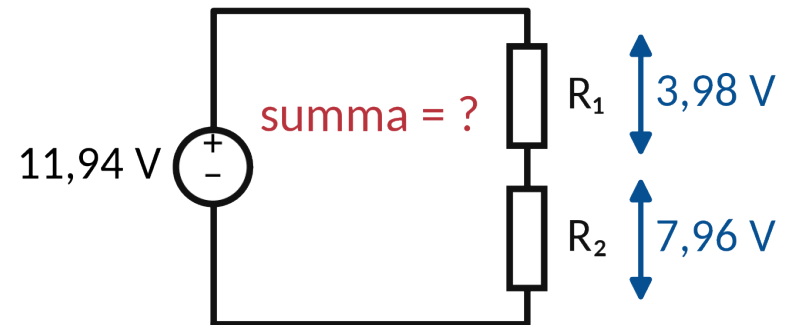
Förutsättningar: Mätvärdena 11,94 V, 3,98 V och 7,96 V togs samtidigt i samma seriekrets.

Arbetsgång: Summera fallen och jämför med källan. Ange hur stor rest som återstår.

Övning 3.3

Observerade DC-värden

$U_{\text{källa}} = 11,94 \text{ V}$, $U_1 = 3,98 \text{ V}$ och $U_2 = 7,96 \text{ V}$. Kontrollera spänningslagen med mätvärdena.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.4

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{RMS}}$$

$\hat{u}$ är toppvärdet och U_{RMS} effektivvärdet.

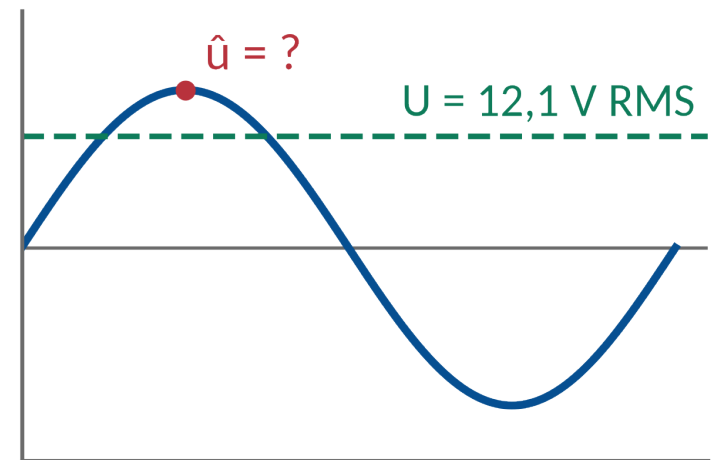
Förutsättningar: Ren sinus utan likspänningsdel. Mätvärdet 12,1 V är effektivvärdet.

Arbetsgång: Multiplicera med $\sqrt{2}$ och skriv att sambandet bara gäller sinusform.

Övning 3.4

AC-riggens toppvärde

En sinusformad övningskälla mäts till 12,1 V RMS. Beräkna förväntat toppvärde.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.5

$$U_{\text{förv}} = U_L / \sqrt{3}$$

$$\Delta U = U_{\text{uppmätt}} - U_{\text{förv}}$$

ΔU är avvikelsen med tecken. Ett negativt värde betyder att den uppmätta spänningen är lägre än den beräknade.

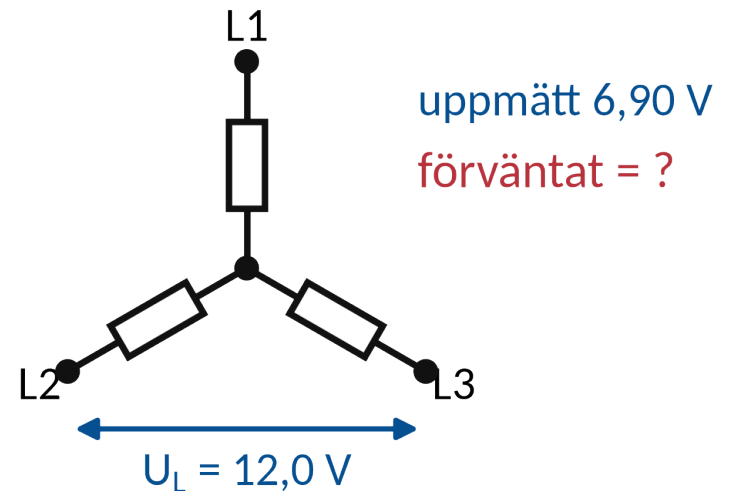
Förutsättningar: Symmetrisk Y, $U_L = 12,0 \text{ V}$ och $U_{\text{uppmätt}} = 6,90 \text{ V}$.
Avrunda inte mellanresultatet.

Arbetsgång: Räkna ut den förväntade grenspänningen, dra den från mätvärdet och tolka tecknet.

Övning 3.5

Trefasdata

En symmetrisk trefasrigg har uppmätt linjespänning 12,0 V. Beräkna förväntad Y-grenspänning och jämför med uppmätt 6,90 V.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

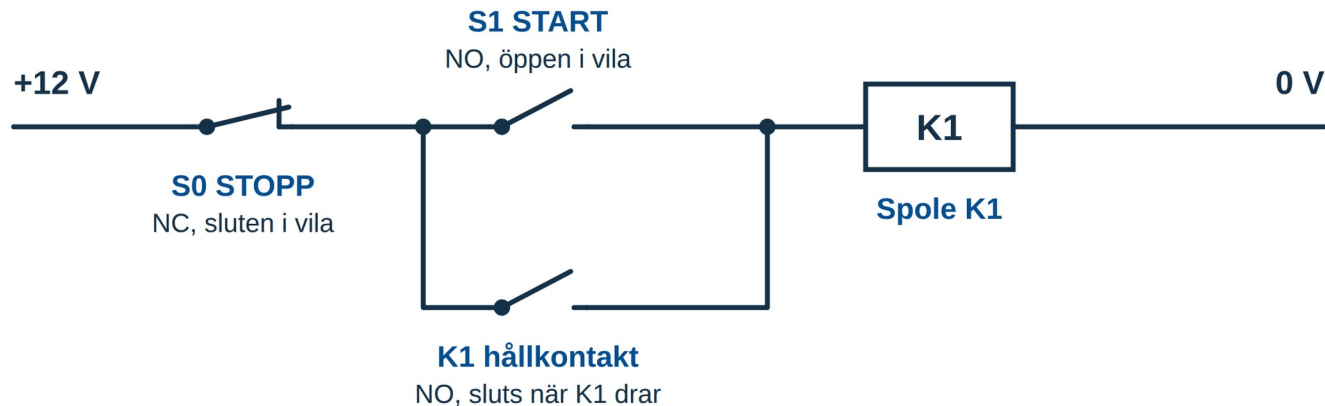
Pass 2

Station C: hållkrets Mätprotokoll och rimlighet Individuell återkoppling

Teori och exempel följs av övning 3.6–3.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Station C: hållkrets

STOPP är normalt sluten. START är normalt öppen.
K1:s hjälpkontakt håller spolens matning efter start.



Vila, start, hållning och stopp

Instruktören använder säkra förberedda felmoduler.
Eleven jämför förväntad funktion med observerad funktion.

Mätprotokoll och rimlighet

Varje deltagare skriver ett eget protokoll.

Anteckna både beräkning, verkligt värde och mätvillkor.

Avvikelse = uppmätt – förväntat

Toleranser, källspänning och instrumentdata påverkar jämförelsen.

En skillnad är inte automatiskt ett fel.

Individuell återkoppling

Varje deltagare motiverar minst ett metodval.
Handledaren dokumenterar vad personen faktiskt genomförde.

Observation och slutsats hålls isär

Exempel: "K1 släpper efter START" är en observation.
"Avbrott i hållvägen" är en hypotes som behöver prövas.

Exempel: tolkning av ett mätvärde

En 2 kΩ-resistor har toleransen $\pm 5\%$. Den mäts till 2,06 kΩ.
Instrumentfel försummas här.

$$\text{Gränser} = R_{\text{nom}} \cdot (1 \pm p/100)$$

1. Nedre gräns = $2 \cdot 0,95 = 1,90$ kΩ.
2. Övre gräns = $2 \cdot 1,05 = 2,10$ kΩ.
3. 2,06 kΩ ligger mellan gränserna och uppfyller övningskravet.

Verklig bedömning behöver även instrumentets bidrag och jämförbara mätvillkor.

Stöd till övning 3.6

Matad spole kräver sluten väg från + till 0 V

NC är normalt sluten och NO normalt öppen. K1:s NO-hållkontakt är öppen när spolen inte är påverkad.

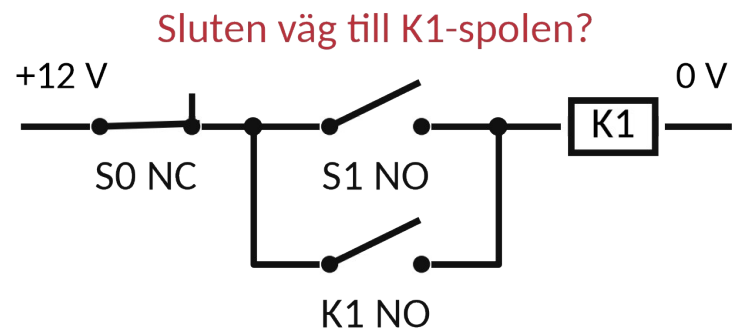
Förutsättningar: Hållkretsen i figuren: S0 sluten, S1 öppen, K1 i vila. Returen är hel.

Arbetsgång: Följ båda de parallella vägarna efter S0 och avgör om någon av dem är obruten ända fram till spolen.

Övning 3.6

Hållkretsens vila

I hållkretsen är S0 sluten, S1 öppen och K1 opåverkad. Finns en sluten strömväg till K1-spolen?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.7

K1:s NO-kontakt följer K1-spolen

När spolen drar sluter dess NO-kontakt. Kontakten ligger parallellt med START och kan hålla kvar strömvägen.

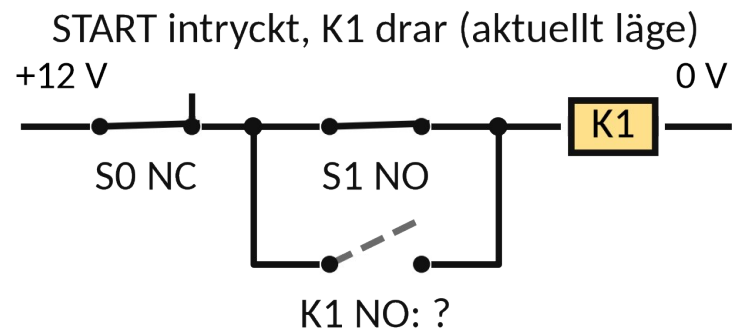
Förutsättningar: S0 och returen är hela. S1 hålls in tills K1 hinner dra.

Arbetsgång: Följ strömvägen medan START hålls in och efter att den släppts. Beskriv hur kontakterna ändrar läge.

Övning 3.7

Hållkretsens start

S1 trycks in och K1 drar. Vad ska K1:s NO-hjälpkontakt göra och varför?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.8

Hypotes prövas med förväntat kontrollresultat

En hypotes är en möjlig orsak. En kontroll som skiljer mellan orsakerna ger olika resultat för olika orsaker.

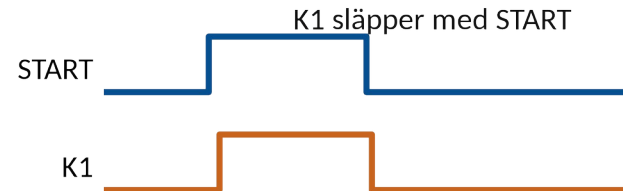
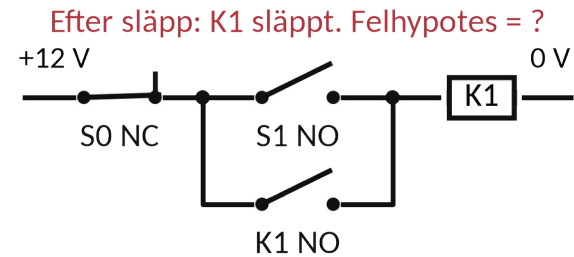
Förutsättningar: K1 drar när START hålls in men släpper när knappen släpps. Mätning och omkoppling görs enligt handledarens plan för riggen.

Arbetsgång: Föreslå en orsak i hållvägen. Beskriv vilken observation som skulle stödja eller försvaga hypotesen.

Övning 3.8

Förberett fel

K1 drar medan START hålls in men släpper direkt när knappen släpps. Föreslå en felhypotes och en kontroll som skiljer mellan orsakerna.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.9

$$R_{\min} = R_{\text{nom}} \cdot (1 - p/100)$$

$$R_{\max} = R_{\text{nom}} \cdot (1 + p/100)$$

R_{nom} är det nominella värdet och p toleransen i procent. Ett värde precis på gränsen är godkänt.

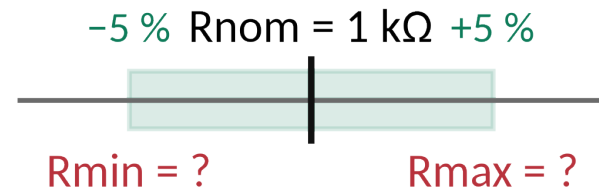
Förutsättningar: $R_{\text{nom}} = 1 \text{ k}\Omega$, $p = 5$, uppmätt $1,03 \text{ k}\Omega$. Instrumentets fel räknas inte med.

Arbetsgång: Räkna ut nedre och övre gräns och jämför mätvärdet med båda.

Övning 3.9

Mätvärde med avvikelse

En $1\text{ k}\Omega$ -resistor med tolerans $\pm 5\%$ mäts till $1,03\text{ k}\Omega$. Bortse från instrumentets fel. Ligger värdet inom toleransen?



Uppmätt: $1,03\text{ k}\Omega$

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.10

Slutsats kopplas till data och driftfall

En slutsats ska ange vad jämförelsen visar. Mätvillkor och kvarstående osäkerhet avgränsar slutsatsen.

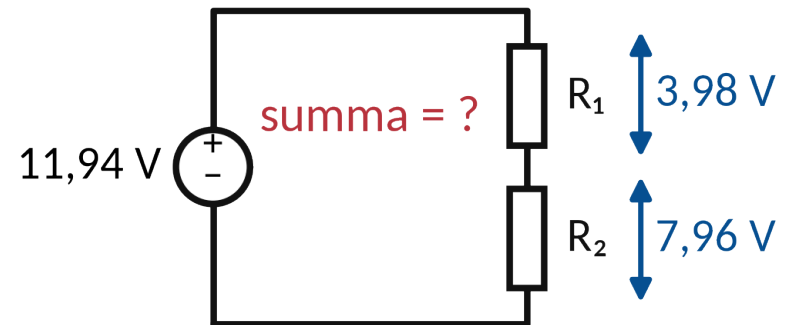
Förutsättningar: Källan 11,94 V och spänningsfallen 3,98 V och 7,96 V är givna övningsdata.

Arbetsgång: Visa summan och jämför med källan. Vad visar jämförelsen, och vad visar den inte?

Övning 3.10

Egen slutsats

Skriv en kort slutsats till protokollet: källan mäts till 11,94 V och seriekretsens spänningsfall är 3,98 och 7,96 V.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilken slutsats kan ditt protokoll stödja, och vad har du ännu inte kontrollerat?

Färdigställ individuellt protokoll. Praktisk bedömning och eventuella kompletteringar följer lärarens separata plan för träffen.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Fluke: multimeters funktioner och mätning](#)

[SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024](#)

[Schneider Electric: skenbar effekt](#)